

Partie 1 :**FOR TCSF 2 : 20/20**

- Compléter le tableau suivant:

atome	Z	Structure électronique de l'atome	Règle de Duet ou de l'Octet	Structure électronique de l'ion	Symbole de l'ion
Cl	17				
N	7				

Partie 2 :

- Compléter le tableau suivant:

molécule	Les atomes	Structure électronique	p	n _t	n _L	n _{nL}	représentation de LEWIS	représentation de CRAM
Trichlorure de phosphore PCl ₃	P(Z=15)							
	Cl(Z=17)							
	Cl(Z=17)							
	Cl(Z=17)							
molécule	Les atomes	Structure électronique	p	n _t	n _L	n _{nL}	représentation de LEWIS	représentation de CRAM
Fluor Hydrogène HF	H(Z=1)							
	F(Z=9)							
molécule	Les atomes	Structure électronique	p	n _t	n _L	n _{nL}	représentation de LEWIS	représentation de CRAM
tétrachlorure méthane CCl ₄	C(Z=6)							
	Cl(Z=17)							
	Cl(Z=17)							
	Cl(Z=17)							
	Cl(Z=17)							

Partie 3:

Voici le modèle moléculaire de la molécule 2,3-butanedione.

- 1) Quelle est sa formule **brute**?

.....

- 2) Quelle est sa formule **semi-développée**?

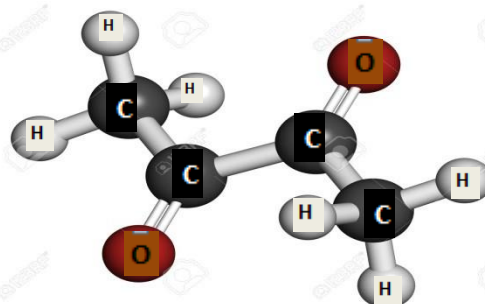
.....
.....

- 3) Quelle est sa formule **développée**?

.....
.....
.....

- 4) Quelle est sa représentation **de Lewis**?

.....
.....



- on suspendu un solide de masse m , cubique et d'arrête $a=4.77\text{cm}$ par l'intermédiaire d'un ressort de raideur $K=50\text{N.m}^{-1}$. le ressort s'allonge de $\Delta l_1 = 10\text{cm}$ (figure a).

1) En étudiant l'équilibre du solide, **déterminer** m

1.5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

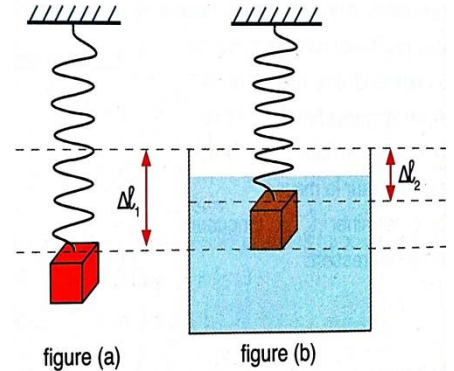


figure (a)

figure (b)

- On trempe **totale**ment la masse dans un liquide, l'allongement du ressort du ressort devient $\Delta l_2 = 8\text{cm}$. (figure b).

2) **Donner le bilan des forces exercées** sur le solide et **représenter ces forces**.

1.75

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) **Déterminer l'intensité** F_a de la poussée d'Archimède.

1.5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.5

4) En déduire ρ la **masse volumique** du liquide.

0.75

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Quel est le **liquide** utilisé parmi les liquide suivant

.....

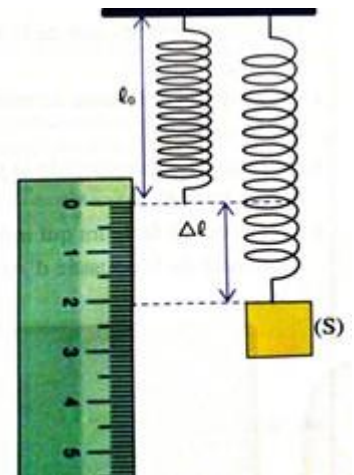
.....

Liquide	Huile d'olive	éthanol	eau
$\rho(\text{g/cm}^3)$	0.92	0.788	1

on donne $g = 10\text{N/Kg}$

- On accroche un corps (comme marquée) à l'extrémité libre du ressort, et on mesure l'allongement ΔL du ressort.

$m(Kg)$	0	0.05	0.1	0.15	0.20
$\Delta L(m)$	0	0.1	0.2	0.3	0.4



on donne $g = 10N/Kg$

- 1) Faire l'inventaire des forces associées aux actions mécaniques appliquées au corps. Les représenter sur le schéma.

.....

.....

.....

.....

.....

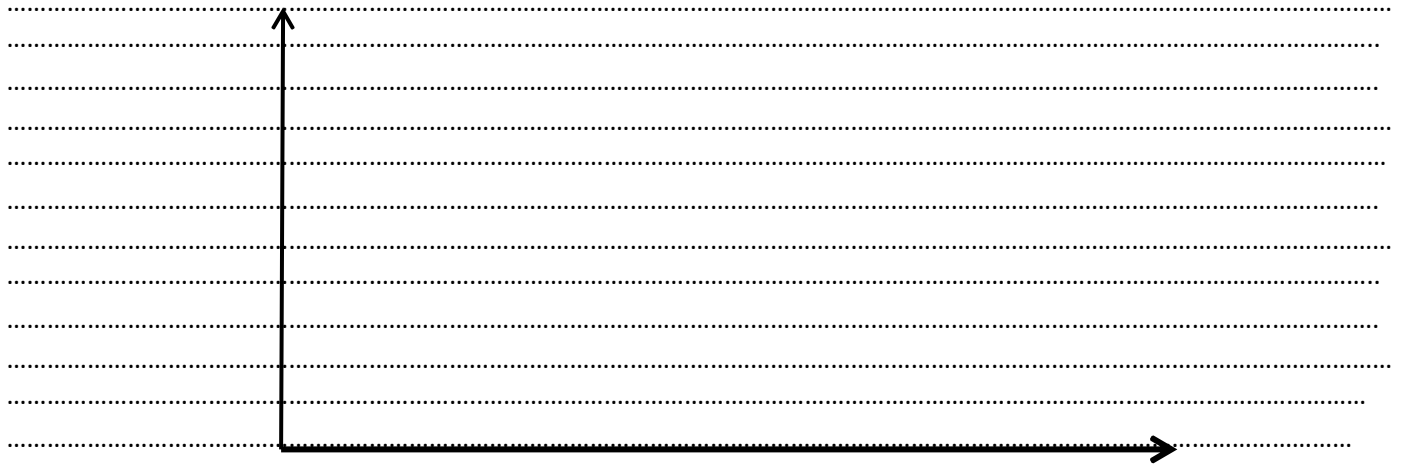
- 2) En étudiant l'équilibre du corps, donner l'expression de la masse m du solide en fonction de ΔL et K et g (intensité de pesanteur).

.....

.....

.....

- 3) Tracer la courbe $m = f(\Delta L)$.



- 4) Déterminer la valeur de raideur K du ressort

.....

.....

.....

.....

ELKHAYATY